

제출물 — 3분 동선과 아키텍처

심사자가 3분 안에 네 가지를 믿을 수 있게 만드는 것이 목표다.

- 1. 게임의 한 문장: "고양이 오토배틀러인데, 보스전은 레이드다."
- 2. 플레이어의 결정이 실제로 결과를 바꾼다
- 3. 그 주장이 브라우저와 같은 로직을 쓰는 300런 하네스로 재현된다
- 4. AI는 런타임 장식이 아니라 생성 → 검증 → 시뮬레이션 → 채택/폐기 파이프라인이다

1. 3분 동선

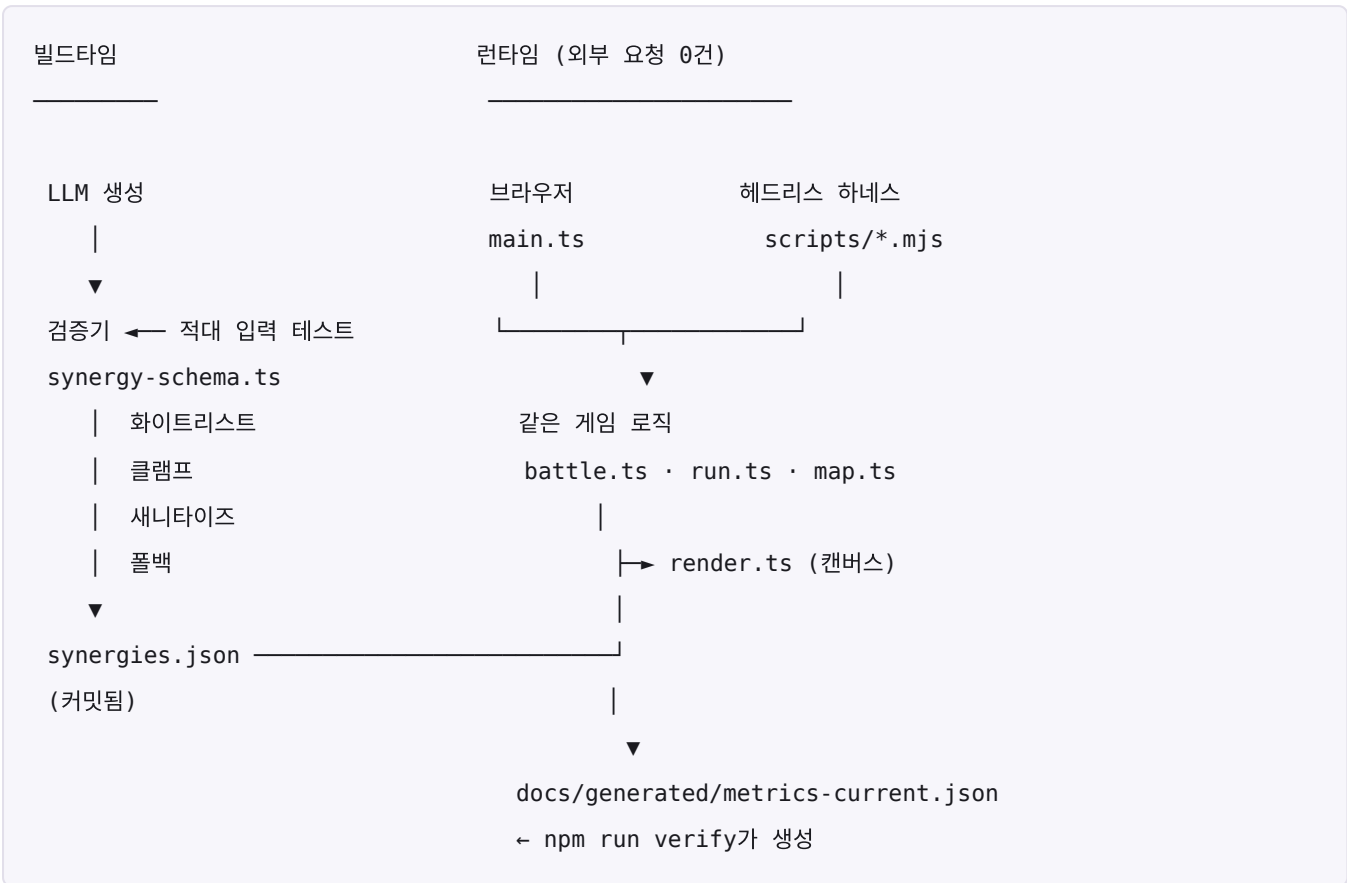
시간	보여줄 것	말할 것
0:00-0:20	게임 화면, 전환 막	한 문장 혹. "런타임 의존성 0개, 외부 요청 0건"
0:20-0:50	상점에서 유물 하나 고르고 배치하는 순간	"조건부 보너스 + 무조건 대가. 조건을 못 맞추면 손해만 남는다"
0:50-1:30	보스전 — 붉은 예고 흩어짐, 청록 예고 모임, 금빛 취약 창 연타	"여기가 이 게임이다. 예고를 읽고 0.5초 안에 정한다"
1:30-2:10	터미널에서 <code>npm run verify</code>	"같은 코드로 300판을 돌린다. 축이 미달이면 빨간불이 켜진다"
2:10-2:40	검증기 적대 입력 테스트 출력	"LLM 출력을 믿지 않는다. 화이트리스트·클램프·폴백을 통과한 것만 게임에 들어간다"
2:40-3:00	아키텍처 그림 + 한계	"우리가 내세우던 최대 축이 사실은 폭이었다. 다시 재서 표를 고쳤다"

1:30 구간이 이 발표의 핵심이다. 다른 제출물이 "만들었습니다"를 보여줄 때 여기서는 "틀렸을 때 어떻게 알아냈는가"를 보여준다.

영상 (60~90초, 실촬영)

- 죽은 시간 없이: 상점 한 번 → 배치 → **보스전 통째로** → 부검 화면
- **지도는 넣지 않는다.** 결정 격차가 0.9웨이브로 미달이고(기준 1.5), 계측상 판 전체에서 3초밖에 안 쓴다. 3분 안에 는 값을 하는 축만 보여준다
- **보스전이 절반 이상**이어야 한다. 그게 이 게임의 정체성이다
- 자막은 세 개면 충분: 붉으면 흩어져 / 청록이면 모여 / 금빛이면 때려
- AI 합성 금지(NAN 규정). 실제 플레이 화면만

2. 아키텍처



핵심은 가운데 상자 하나다. 브라우저와 하네스가 같은 `stepBattle` 을 부른다. 개입도 `state.pending` 큐로만 들어가고 판정은 전부 그 안에서 일어난다. 이 파티티가 깨지면 측정한 수치는 사람이 겪는 값이 아니게 된다.

3. 측정 결과 (재현 가능)

수치는 `docs/generated/metrics-current.md` 가 원본이다. `npm run verify` 가 생성한다.

결정 축 — 폭과 깊이를 갈라서 잰다

오래 "정책을 바꾸면 결과가 갈리는가"만 물었는데, 그렇게 재면 **축을 쓰느냐 마느냐**를 재게 된다. 그건 폭이지 깊이가 아니다. 그래서 축마다 셋을 잰다 — **바닥**(안 씀) · **뻥한 수**(생각 없이 씀) · **최선**.

폭 = 최선 - 바닥. 깊이 = 최선 - 뻥한 수.

축	바닥	뻘한 수	최선	폭	깊이
구매	안 삼 2.3	무작위 12.9	비싼 것 13.8	11.5	0.9 ✖
유물	안 삼 14.0	균형 13.8	도적 물빵 18.2	4.2	4.4 ✔
배치	역할 반대 8.4	자동 11.3	세로 분산 11.5	3.1	0.2 ✖
개입	없음 33.6%	늘 탭만 60.2%	읽고 판단 85.7%	+52.1%p	+25.5%p ✔
지도	—	정예 10.9	정찰 11.8	—	0.9 ✖

깊이가 남는 축은 유물과 개입 둘뿐이다. 구매는 무작위로 사는 봇과 최선 봇의 중앙값이 똑같이 12다 — 이 축이 가르치는 것은 "한 종류만 사지 마라" 하나뿐이고 (강화만 2.8 · 영입만 6.1) 그건 첫 판에 배우고 끝난다.

유물만은 반대다. **생각 없이 사면 안 사느니 못하고**(13.8 < 14.0), 커밋하면 중앙값이 12 → 17로 쏜다. "조건부 보너스 + 무조건 대가"가 의도대로 작동한 자리다.

AI 파이프라인

- 시너지 규칙을 LLM이 생성 → 검증기 통과분만 `synergies.json` 으로 커밋
- 검증기 테스트가 **적대 입력**을 넣는다: 없는 트리거, 범위 초과, 태그 삽입, id 중복
- 범위 초과는 폐기가 아니라 **클램프** — 규칙을 잃지 않기 위해
- `synergies.json` 을 빈 배열로 바꿔도 게임이 돈다(폴백)

4. 한계 — 숨기지 않는다

1. **깊은 축이 다섯 중 둘뿐이다.** 오래 "구매 격차 11.4웨이브"를 이 게임 최대의 축으로 적어 왔는데, 폭과 깊이를 갈라 재 보니 그 11.4는 전부 "**사느냐 마느냐**" 에서 나온 것이었다. 구매·배치·지도는 첫 판에 배우면 끝난다. 이걸 켜 뒤에야 알았고, 위 표를 그렇게 고쳤다
2. **지도 축이 미달이다(0.9, 기준 1.5).** 보상 강화 → 성격 분화 → 전술 슬롯 세 번을 실험했고 세 번 다 수치로 기각했다. 진단은 나와 있다 — 자원이 생선 하나뿐이라 모든 경로 선택이 "더 벌까 덜 쓸까"로 수렴한다
3. **일반 웨이브가 97.7~100%로 무해하다.** 전투 시간의 75%, 판이 끝나는 이유의 92%가 보스전이다. 일반 웨이브는 보스 사이의 호흡으로 두고 있고, 전략적이라고 주장하지 않는다
4. **취약 창 연타는 보스 통과율을 2.4%p밖에 못 올린다**(회피만 83.3% → 읽고 판단 85.7%). 화면에서 가장 화려한 연출인데 결정으로서는 가장 작다
5. **한글 비트맵 폰트 미구현.** 고유 음절 270자면 4.75KB로 들어가지만, 시너지 이름이 LLM 생성이라 닫힌 집합이 아니다. 조합형 자모(344 글리프)로 가야 하고 예셋을 구하지 못했다
6. **실시간 플레이 시간은 계측을 막 붙였다.** 이전에 쓰던 "12분"은 근거가 없었다 — 헤드리스는 웨이브 수만 세고 사람이 고민하는 시간은 안 센다. 봇으로 한 판 재 보니 **9웨이브에 166초**였고 그중 **전투가 128초(77%)**, 상점 20초, 배치 6초, 지도 3초였다. 첫 보스전 진입 **19.8초**, 첫 개입 **20.6초**. 사람은 상점에서 더 오래 고민하므로 이보다 길 것이다 — **표본 20판이 쌓이기 전에는 판 길이를 공개 문서에 적지 않는다.**

`window.nyangTelemetry()` 로 실제 플레이 시간을 꺼낼 수 있다(네트워크 없음).

5. 제출 체크리스트

	항목	상태
NAN	웹 빌드 + 소스(커밋 히스토리 포함)	✓
NAN	30~60초 게임플레이 영상 (실촬영)	☐ 직접 촬영 필요
NAN	소개 PDF	☐
NAN	AI 기술문서 PDF	☐ (docs/ai-tech.md 기반)
OpenAI	브라우저 플레이 링크	✓ mmporong.github.io/nyang-arena
OpenAI	16:9 썸네일	☐
OpenAI	Codex를 개발 과정에 사용	☐

영상과 썸네일은 대신할 수 없다. 나머지는 저장소 안에 있다.